

1. Panorama de la IA

José J. Martínez P.

Jmcursosingenieria111@gmail.com
Septiembre 2026

Un acercamiento a la IA

La IA es la tecnología más fascinante y revolucionaria de nuestro tiempo, pues impacta cada vez más la sociedad mundial, transformando la gran mayoría de quehaceres de la humanidad. Se ha convertido en el nuevo paradigma de la ingeniería, pues en este momento no se puede concebir un nuevo producto o servicio que no incluya alguna de sus herramientas ya sea en su diseño, en su proceso de construcción o en su operación. Desde 2023 la IA ha tenido más titulares periodísticos que cualquier otra tecnología y que muchos otros temas.

Los inicios de la IA se dieron con la construcción del primer computador americano en 1943, se concretaron las posibilidades de implementar procesos de razonamiento humano, lo que inspiró a varios científicos a discutir la posibilidad de llegar a un “cerebro electrónico”. El término Inteligencia Artificial fue acuñado en 1956, en un taller realizado en Dartmouth College, al que asistieron muchos de los que posteriormente fueron los líderes en investigación en este campo, como H. Simon, J. McCarthy, C. Shannon, A. Newell y M. Minsky. El documento que se produjo en esta reunión define ***“el problema de la inteligencia artificial es el de construir una máquina, que, si se comporta de manera similar al comportamiento que realice un ser humano, esta sería llamada inteligente”***. Aunque han aparecido diversas opiniones sobre la definición de la IA, aquí seguimos la orientación anterior. Veamos ahora los cinco diferentes enfoques que se han trabajado para llevar al computador esos procesos de toma de decisiones humanas.

Considerando el potencial estratégico y transformador de la IA, diversos gobiernos y organizaciones consideran esta tecnología como un elemento importante en el juego geopolítico que se está presentado a nivel global en este momento, como es el caso de los chips H20 de NVIDIA. Por lo que los países avanzados invierten ingentes recursos en muchos planes estratégicos para fomentar la innovación con la utilización y desarrollo de herramientas de IA.

Una primera definición es la de **IA General** y de **IA Estrecha**. La IA General busca que todo un gran sistema funcione con IA, es decir la automatización completa, por ejemplo, de una ciudad usando IA. Esta todavía es una meta a largo plazo y muchos autores consideran imposible de lograrla, aunque si bien ya hay algunos proyectos que se han comenzado a construir como el proyecto Arup en el Valley Cloud en el sur de China, se considera que todavía falta mucha interoperabilidad. De manera que lo que se trabaja actualmente es la IA estrecha, el uso de IA para la solución de problemas aislados, específicos.

Los desarrollos recientes especialmente en Machine Learning, ML, Deep Learning, DL, e IA Generativa, IAGen, especialmente esta última, han llevado directamente a que la sociedad cambie a nivel planetario, por las formas en que ahora las personas perciben el mundo. Aplicaciones de IA Generativa como Chat-GPT, DeepSeek, y otras, confrontan el sistema de educación, el sistema de justicia y el ejercicio profesional en muchas especialidades, poniendo en riesgo muchos puestos de

trabajo; y si somos audaces también creando muchos puestos de trabajo. Vivimos actualmente momentos de verdadera revolución por la disponibilidad y utilización de estas herramientas, y ahora su utilización como Apis en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Volviendo a la IA General, algunos autores consideran que la IAGen es uno de sus componentes claves, por la posibilidad de generar contenido, simular el pensamiento humano y tomar decisiones complejas.

Además, la IA y la IAGen se ha comenzado a utilizar en otros dominios, como en el caso de las máquinas donde se pretende dotarlas con razonamiento cognitivo, es decir mejorar su forma de procesar la información para solucionar problemas, tomar decisiones, llegar a conclusiones, tener conciencia espacial y actuar de manera significativa en contextos del mundo real. Lo que se conoce como IA Física.

Sin embargo, todo esto es en el dominio de lo digital, ¿cuáles son las proyecciones en el mundo real? Se llega entonces a la IA Física. La IA Física integra sistemas físicos, robots, vehículos, aparatos, para percibir, razonar y actuar en el mundo real. Combina la comprensión digital: visión, audio, lenguaje; con la incorporación física: sensores, actuadores, para la toma de decisiones en tiempo real, permitiendo que las máquinas “hagan”.

1. Enfoques para afrontar la IA

1.1 Pensar Humanamente

Si decimos que un algoritmo “piensa” como un humano, debemos tener alguna forma de determinar cómo piensa un humano. Así que se necesita entrar en el trabajo real de cómo funciona la mente humana. La mejor forma de hacerlo es a través de experimentación psicológica. Una vez se tenga una teoría precisa y suficiente de la mente, se vuelve posible expresar la teoría como un programa de computador. Si la entrada/salida y el comportamiento en el tiempo concuerdan con el comportamiento humano, esta es una evidencia de que algunos mecanismos del programa pueden operar en los humanos. El campo interdisciplinario de la ciencia cognitiva reúne modelos computacionales a partir de la IA y de técnicas experimentales de la psicología para tratar de construir teorías precisas y probables del trabajo de la mente humana.

1.2 Inteligencia Artificial Simbólica

Como vimos, Aristóteles fue el primero en tratar de codificar el “pensamiento correcto”, esto es, procesos de razonamiento irrefutables. Sus famosos silogismos proveen patrones de estructuras de argumentos, que siempre llevan a conclusiones correctas a partir de premisas correctas.

En la conferencia de 1956 en Dartmouth College se planteó que “cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, describirse en forma tan precisa (formal) que se pueda construir una máquina para simularla. Se tratará de encontrar cómo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, solucionen la clase de problemas ahora reservados para los humanos y se mejoren a sí mismas¹⁷”. Esta definición se conoce como IA simbólica.

Sin embargo, este enfoque tiene un obstáculo importante, en la gran generalidad de casos, no es fácil a partir de conocimiento informal, establecer ese conocimiento en términos formales, en notación lógica. Este enfoque solo se utiliza en ambientes completamente controlados.

1.3 El enfoque de agentes

En este enfoque, la IA se ve como el estudio y construcción de agentes inteligentes. En el enfoque de IA simbólica, todo el énfasis está en las inferencias correctas. Un agente inteligente puede hacer inferencias correctas, debido a que una forma de actuar racionalmente es razonar lógicamente para llegar a la conclusión, de que dada una acción se llegará a las metas que uno ha definido, y luego actuar sobre esa conclusión.

De la figura 1.1, se puede observar que un agente inteligente es un ente que percibe y actúa. El ambiente produce mucha información, que el agente percibe y que filtra la información pertinente a través de sus sensores, que llega a su modelo mental, que la analiza y decide ordenar a los actuadores ejecutar acciones.

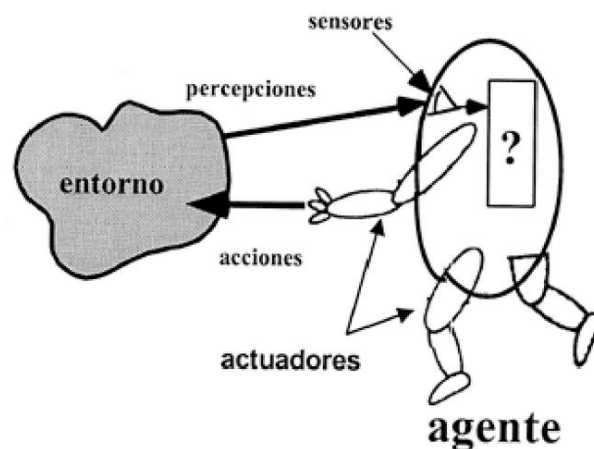


Figura 1.1. Un agente inteligente.

Algo interesante de observar también en la figura 1.1 es la connotación humanoide del agente. Algo que de alguna manera lo podemos asumir al vernos como agentes inteligentes: con base en nuestro modelo interno, recibimos la información que nos provee el medio ambiente, filtrada por nuestros sensores, la procesamos y la interpretamos, con base en nuestro modelo interno, para tomar nuestras decisiones, en espera de obtener algún tipo de recompensa.

1.4 Sistemas bio-inspirados

Cuando observamos los seres vivos, encontramos que existe una gran diversidad de especies, que aprovechan diversos nichos ecológicos para mantenerse y reproducirse. Cada ser es autónomo, capaz de auto-organizarse y crear estrategias, para mantenerse vivo y lograr enviar su información genética al futuro. Su lucha permanente en un entorno incierto, la generación de estrategias para atrapar presas o para eludir predadores, son todas acciones "inteligentes". La observación de estos comportamientos y de sus procesos, para la solución de los problemas que enfrentan, permite pensar en el desarrollo de herramientas de IA.

1.5 El enfoque de datos

Los datos, provienen de hechos reales, irrefutables, que de una u otra manera han sucedido, son verdades, son la experiencia humana en términos digitales. que podemos usarlos para solucionar

problemas complejos, ¿qué solo soluciona el humano? Esto ha llevado al desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías como la Ciencia de Datos, el Big Data e incluso la Física Social.

Con esta disponibilidad de datos, experiencias de miles de humanos, a través de su estudio, procesamiento y análisis, no solamente se construyen modelos predictivos de sistemas bastante complejos, sino también se obtienen ideas útiles, es lo que se conoce como Machine Learning, ML. A partir de ahí, se ha seguido con Deep Learning y IAGen. Este enfoque de datos es tan importante en este momento, que en algunos ambientes se considera que solo esto es IA, cuando realmente es solo un subcampo de la IA.

3. Pero ¿qué es inteligencia?

Entre las diferentes definiciones de inteligencia se pueden resaltar algunas frases: mayor importancia para la vida práctica; aprender o sacar provecho de la experiencia; adaptarse adecuadamente; aprendió o puede aprender; resolver problemas nuevos; superar obstáculos; adaptarse y prosperar en cualquier entorno dado. Estas frases conllevan metas, aprendizaje, memoria, adaptación e incertidumbre sobre el ambiente.

Sin embargo, no aparece la variable tiempo, básica a la “inteligencia”. Por lo que incluimos un sinónimo como “rápidamente” y decir: adaptarse adecuadamente rápidamente; ha aprendido o puede aprender rápidamente; resolver problemas nuevos rápidamente; adaptarse y prosperar en cualquier entorno rápidamente. Aunque es claro que en algunos casos no funcione tan bien.

Por otra parte, una de las estrategias de la biología, para lograr la creación del individuo, ha sido la de proveer miles de soluciones al problema de la incertidumbre del ambiente. De esta manera, algunas de esos miles de soluciones, un muestreo de la explosión exponencial de soluciones podrá interactuar exitosamente con ese ambiente y enviar su información genética al futuro, mientras las otras simplemente fracasarán en el proceso.

4. Sistemas

Con el fin de **predecir** el comportamiento de los sistemas en el tiempo, vamos a definir sistema, luego un modelo generalizado de sistema y con base en ese modelo clasificar los sistemas para predecir su comportamiento en el tiempo.

Un **sistema** es un conjunto de elementos, componentes, subsistemas o agentes; que están ligados a través de enlaces, vecindades, canales; de alguna manera. Esta ligazón genera un comportamiento nuevo, **emergente**, que generalmente no es propio de ninguno de los elementos o agentes que componen el sistema.

4.1 Modelo de sistema matemático generalizado

Veamos un modelo matemático generalizado de lo que es un sistema, considerando sus agentes, sus relaciones y cómo se relaciona el comportamiento de los agentes con el comportamiento global del sistema, con el fin de predecir su comportamiento. Como modelo abstracto es aplicable a cualquier sistema.

Un sistema S se puede definir como el par $S = \{A, R\}$, donde A es el conjunto de agentes que conforman el sistema y R es el conjunto de relaciones o enlaces existentes entre los agentes A del sistema S .

Se define Q como alguna medida del comportamiento emergente del sistema S , a partir de los comportamientos q de cada uno de los componentes A del sistema S , que expresamos como¹:

$$Q = f(q_1, q_2, \dots, q_n)$$

Donde q_i es el comportamiento del agente a_i para $i = 1, \dots, n$

Ahora para encontrar el comportamiento dinámico del sistema S en el tiempo, la predicción del comportamiento S en función del cambio de comportamiento de cada uno de los agentes, hacemos:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{df}{dq_1} \frac{dq_1}{dt} + \frac{df}{dq_2} \frac{dq_2}{dt} + \dots + \frac{df}{dq_n} \frac{dq_n}{dt}$$

Por otro lado,

$$\frac{dq_1}{dt} = f'(q_1, q_2, \dots, q_n)$$

$$\frac{dq_2}{dt} = f'(q_1, q_2, \dots, q_n)$$

...

$$\frac{dq_n}{dt} = f'(q_1, q_2, \dots, q_n)$$

Es claro que el resultado de la derivada es diferente para el cambio de comportamiento de cada agente. Entonces ahora, vamos a clasificar **todos** los sistemas a partir de estas ecuaciones, en: Sistemas Simples, Sistemas Complicados, Sistemas Caóticamente Desorganizados y Sistemas Complejos.

Sistemas Simples

En los sistemas simples, $S_s = \{A_s, R_s\}$, el número de agentes A_s es muy bajo, del orden de 2, 3 o 4 agentes y el conjunto de relaciones entre esos agentes R_s está definido formalmente, matemáticamente. Además, se conoce el comportamiento de cada agente. Luego no hay ningún problema en encontrar cambios o hacer predicciones en el sistema cuando cambia alguno de los agentes. Por ejemplo, todos los sistemas eléctricos, están compuestos de tres agentes fundamentales: resistencias, condensadores y bobinas. Veamos la ecuación que incluye estos tres elementos en una malla figura 3.1, que tiene una fuente (t) :

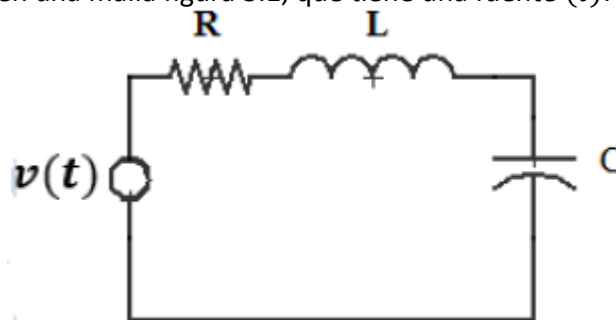


Figura 1.4. Circuito eléctrico con los tres agentes universales.

¹ Ecuación 3.1, página 56, General Systems Theory, L. von Bertalanffy, 1968

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i dt + v_c(t_0) = v(t)$$

Donde **R** es la resistencia, **L** es la inductancia de la bobina, **C** la capacitancia del condensador e **i** es la corriente que fluye por el circuito. (**t₀**) es la carga del condensador en tiempo cero. Donde sus agentes son **R**, **L** y **C**, con todos sus operadores lineales como son la multiplicación, la derivada y la integral. Los sistemas que se estudian en diferentes ramas de la ingeniería son sistemas lineales, a los que se ha llegado a través de diferentes abstracciones. Así en el caso de los sistemas mecánicos, muchas de sus ecuaciones son iguales a las de los circuitos eléctricos, esta es la razón de los computadores analógicos. De esta manera, tenemos que, para este tipo de sistemas, las analogías permiten el estudio de diferentes sistemas sin importar su composición física.

Sistemas Complicados

En los sistemas complicados, $S_c = \{A_c, R_c\}$, el número de agentes A_c no es muy alto; y el conjunto de relaciones R_c entre los comportamientos de los agentes es $= \{\emptyset\}$. Además de que el comportamiento de cada agente es independiente, también es constante. En otras palabras:

$$\frac{dq_1}{dt} = f'(q_1)$$

$$\frac{dq_2}{dt} = f'(q_2)$$

...

$$\frac{dq_n}{dt} = f'(q_n)$$

De manera que:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{df}{dq_1} f'(q_1) + \frac{df}{dq_2} f'(q_2) + \dots + \frac{df}{dq_n} f'(q_n)$$

El comportamiento dinámico del sistema depende del comportamiento de cada agente individual. Básicamente son los sistemas tecnológicos, contruidos por el hombre a través de procesos de ingeniería, siguiendo ciertos procedimientos y diseñados para un ambiente determinado. Aunque su comportamiento no es lineal, es completamente predecible.

Por ejemplo, un carro. Está diseñado para que en el ambiente haya oxígeno disponible para que con el combustible explote en los cilindros del motor. Además, requiere una estructura de carreteras sobre las cuales se desplace con seguridad, siguiendo un reglamento de tránsito, a unas determinadas velocidades, llevando un determinado número de personas. El consumo de combustible es casi proporcional a los recorridos que realiza. Además, cuando un carro se daña, se siguen procedimientos muy precisos, complicados, pero que a la larga permiten su arreglo.



Figura 1.6. Sistemas complicados.

Es interesante observar que estas piezas se modelan en sistemas CAD, que obedecen a una serie de ecuaciones matemáticas. Son el producto de sistemas simples.

Sistemas Caóticamente Desorganizados

En los sistemas caóticamente desorganizados, $S_{cd} = \{A_{cd}, R_{cd}\}$, el número de agentes A_{cd} es alto o muy alto. El conjunto de relaciones R_{cd} entre los comportamientos de los agentes es $= \{\emptyset\}$. En estos sistemas cada agente se comporta de manera **independiente** de los otros agentes y su espacio de estados es el mismo. En momentos diferentes un agente que estaba en un estado puede cambiar a otro estado independientemente, de manera que, para este caso podemos suponer que sus comportamientos son similares, $f'(q_i) = f'(q)$.

$$\frac{dq_1}{dt} = f'(q)$$

$$\frac{dq_2}{dt} = f'(q)$$

...

$$\frac{dq_n}{dt} = f'(q)$$

De manera que:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{df}{dq_1} f'(q) + \frac{df}{dq_2} f'(q) + \dots + \frac{df}{dq_n} f'(q)$$

Entonces

$$\frac{dQ}{dt} = n \frac{df}{dq} f'(q)$$

Se ve aquí que el comportamiento de los sistemas caóticamente desorganizado es la sumatoria de los comportamientos de sus agentes, por eso para el estudio y predicción del comportamiento de estos sistemas se aplica toda la teoría estadística.



Figura 1.7. Sistemas caóticamente desorganizados

Sistemas Complejos

En los sistemas complejos, $S_{co} = \{A_{co}, R_{co}\}$, el número de agentes A_{co} es relativamente alto. El conjunto de relaciones R_c entre los comportamientos de los agentes no se puede plantear en términos formales dado que el comportamiento de un agente **influye** de diversas maneras en el comportamiento de otros agentes. Así que si tomamos, el cambio de comportamiento para el agente q_1 :

$$\frac{dq_1}{dt} = f'(q_1, q_2, \dots, q_n)$$

Derivando

$$\frac{dq_1}{dt} = \frac{\partial f''}{\partial^2 q_1} \frac{\partial^2 q_1}{dt} + \frac{\partial f''}{\partial^2 q_2} \frac{\partial^2 q_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f''}{\partial^2 q_n} \frac{\partial^2 q_n}{dt}$$

Ahora,

$$\frac{\partial^2 q_1}{dt} = \frac{\partial f'''}{\partial^3 q_1} \frac{\partial^3 q_1}{dt} + \frac{\partial f''}{\partial^3 q_2} \frac{\partial^3 q_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f''}{\partial^3 q_n} \frac{\partial^3 q_n}{dt}$$

Podemos seguir derivando, no sabemos hasta donde, para tener el cambio de comportamiento de solo el agente q_1 del sistema. Lo mismo se debe considerar para el resto de los agentes del sistema. Y una vez tengamos todos esos comportamientos ver cómo se obtiene el comportamiento dinámico de todo el sistema. Dado que no podemos conocer estos comportamientos, tampoco podemos conocer el comportamiento global del sistema, en otras palabras desde esta perspectiva, **no podemos predecir** el comportamiento de un sistema complejo.

Complejidad computacional. Otro tipo de complejidad es la **complejidad computacional** que tiene que ver con el costo computacional, en términos de tiempo de ejecución, de un algoritmo. Casi que la totalidad de algoritmos que se ejecutan actualmente en los computadores tiene un tiempo de ejecución proporcional al número de transacciones o datos que procesan, es una relación lineal. Sin embargo, hay algoritmos cuyo tiempo de ejecución crece exponencialmente o más, con el número de transacciones o datos que procesan. Por ejemplo, en el Sudoku, el crecimiento es impresionante. Un sudoku de tamaño 2x2 tiene 288 diferentes combinaciones,

mientras uno de 3x3, el más popular, tiene aproximadamente 6.7×10^{21} posibles configuraciones; y el de 4x4, tiene aproximadamente 6×10^{98} . Claramente encontrar la solución usando el método de fuerza bruta es imposible. Este es otro nicho donde se requieren técnicas de IA para la solución.

De manera que el **nicho de aplicación de la IA** está en la predicción del comportamiento de los sistemas complejos y en la solución de sistemas cuya complejidad computacional sea muy alta.

5. Herramientas de IA

Considerando los enfoques para afrontar la IA, se han desarrollado muchas herramientas que podemos clasificar de la siguiente forma:

Orientadas al comportamiento. Entre otras muchas las más destacadas son:

- Autómatas celulares
- Algoritmos genéticos
- Programación genética
- Lógica difusa

Con base en Redes neuronales Artificiales:

- Redes neuronales artificiales
- Machine Learning
- Deep Learning
- IA Generativa

5. Ejercicios

- 1.1 Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo.
- 1.2 Dé una definición propia de inteligencia artificial.
- 1.3 Vea el video que se encuentra en <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY&t=7s> .
Haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video.
- 1.4 Haga un resumen sobre Cosmos de NVIDIA
- 1.5 Investigue sobre los planes del gobierno con respecto a la IA.

8. Bibliografía.

- Adami, C., Introduction to Artificial Life, Springer-Verlag, 1998.
- Braitenberg V, Vehicles, Experiments in Synthetic Psychology, MIT Press
- Franco O., Escallon S., Estudio Básico de Vida Artificial, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional, Bogotá, 1995.
- Both A., Kuhn W., Matt Duckham, Spatiotemporal Braitenberg Vehicles.
- Gribbin J., Deep Simplicity, Random House, 2004.
- Langton, Christopher, Artificial Life, an Overview, A Bradford Book, MIT Press, 1995.
- Legg S., Hutter M., A Collection of Definitions of Intelligence, IDSIA Switzerland, 2007.
- Martínez J. J., Vida artificial, nuevos conceptos para la ingeniería, Revista Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional, Bogotá, 1999.
- Martínez J. J., *Vida Artificial*. Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional, Bogotá, Volumen 46, No. 2. Abril - Junio 1998.
- Mijwel M. M., History of Artificial Intelligence, Universidad de Bagdad, 2015.

Mordechai Ben Ari, F. Mondada, Elements of Robotics, Springer Open, 2018
<https://www.youtube.com/watch?v=-lnHHWRCDGk>

ⁱ <https://www.historyofdatascience.com/dartmouth-summer-research-project-the-birth-of-artificial-intelligence/>

Con respecto al desarrollo del curso:

1. Crear un grupo de whatsapp.
2. Cuando se utilicen herramientas de IA Generativa, se deben hacer comentarios sobre que herramientas utilizaron, los prompts y hasta qué punto les sirvió para el desarrollo de la documentación, los ejercicios o proyectos.
3. Crear un sitio en GitHub para la entrega de los documentos y los programas.
4. Los programas deben presentarse en Jupyter Notebook o en COLAB. Cada uno debe estar incluido en un documento que describa sus diferentes partes y sus resultados.